

а. Рассчитать показания вольтметров

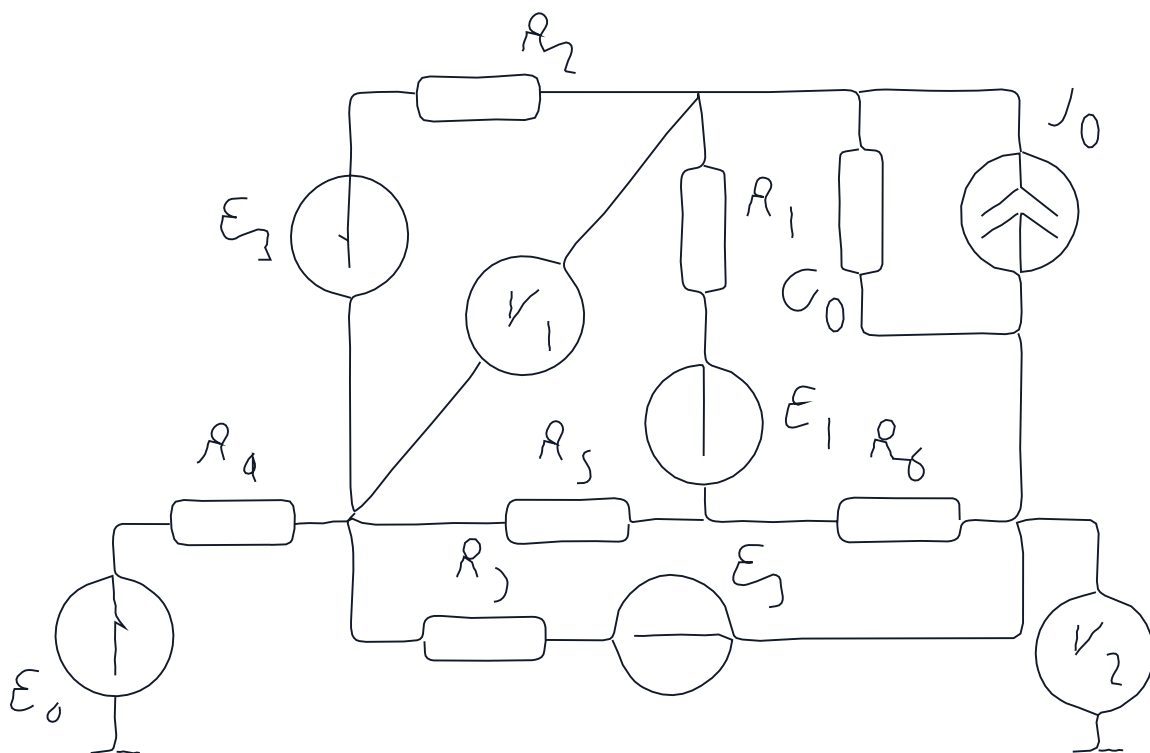


Рисунок 1.10а Схема для определения показаний вольтметров
определены показания по второму закону Кирхгофа

$$U_1 = I_2 R_2 - E_2 = 47 \text{ В} \cdot 20 - 100 = -405 \text{ В}$$

$$U_2 = E_1 - I_1 R_4 - I_2 R_5 + E_3 = 100 - 0 \cdot 18 - 5235 \cdot 25 + 100 = 64129 \text{ В}$$

$$P_1 = -405 \text{ В}, P_2 = 64129 \text{ В}$$

5 Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{поп}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_4 + I_2^2 R_5 + I_1^2 R_6 + I_2^2 R_7 + I_1^2 R_8$$

$$= 47^2 \cdot 20 + 401^2 \cdot 18 + \frac{100^2}{0.1} + (147)^2 \cdot 25 + 5235^2 \cdot 20 + 6 \cdot 100^2 \cdot 18 = 277294 \text{ В}$$

$$P_{\text{ген}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_0 I_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 47 + 100 \cdot 402 + (-405) \cdot 20 + 100 \cdot 5235 + 100 \cdot 0 = 277294 \text{ В}$$

$$\Delta P = P_{\text{ген}} - P_{\text{поп}} = 277294 - 277294 = 0 = 0$$

6. Проверка баланса мощностей по второму закону Кирхгофа
Трансы выбрали стандартную мощность 250 Вт

По основной схеме выберем точки внешнего контура для которых вычисляются потенциалы